

Оцінювання різкості зображення в потоці: результати експериментальної перевірки

Модуль `adaptive_sharpness` для системи автофокусування. Камера Panasonic GH6, обчислювач Raspberry Pi 5. Версія коду 4bb503193d10.

1. Призначення системи та постановка задачі

Контрастне автофокусування будується на простому принципі: різкіше сфокусоване зображення містить більше високочастотних складових, тому числова оцінка високочастотного вмісту кадру може слугувати критерієм для пошуку найкращого положення об'єктива. Практична складність полягає не у виборі такої оцінки — класичних операторів відомо багато, — а в тому, щоб зробити її придатною для порівняння різних положень фокуса в реальному потоці відео.

Описуваний модуль виконує саме цю частину задачі. Він отримує кадр і повертає число в діапазоні від 0 до 1, яке характеризує різкість цього кадру відносно інших кадрів того самого потоку. Модуль **не керує об'єктивом** і не містить стратегії пошуку: він є джерелом вимірювання для зовнішнього алгоритму. Такий поділ дозволив перевірити якість самого вимірювання незалежно від механіки приводу, якої в експериментах не було.

Метою наведеного нижче дослідження було з'ясувати, які саме складові обробки забезпечують придатність оцінки, а які реалізовані, але не мають експериментально підтвердженої переваги. Ці два питання свідомо розділені: наявність механізму в коді не є доказом його корисності.

2. Принцип роботи

Обробка кадру складається з чотирьох послідовних етапів.

2.1. Обчислення метрик різкості

Кадр переводиться у відтінки сірого й масштабується до ширини 320 пікселів, після чого на ньому обчислюються шість класичних показників високочастотного вмісту: дисперсія лапласіана, середня енергія градієнта Собеля (оператор Тененграда), сума квадратів різниць інтенсивності зі зсувом два пікселі (оператор Бреннера), енергія деталізуючих смуг перетворення Гаара, частка високочастотної спектральної енергії за Фур'є та обернена медіанна ширина переходів яскравості на межах об'єктів. Кожен показник по-різному реагує на шум, брак контрасту й відсутність текстури, тому їх використано разом, а не поодиноці.

2.2. Нормалізація

Значення перелічених показників не мають спільної шкали: дисперсія лапласіана й частка спектральної енергії відрізняються на порядки й залежать від сцени. Щоб звести їх до спільного діапазону, кожен показник логарифмують і лінійно відображають у проміжок [0, 1], використовуючи як опорні значення 5-й та 95-й процентилі, накопичені за попередніми кадрами потоку. Саме на цьому етапі, як показано далі, зосереджена основна частина проблем ранньої версії.

2.3. Зважене підсумовування

Нормалізовані значення підсумовуються з вагами. Ваги складаються з апіорної частини, заданої наперед для кожного показника, та множника надійності, який зменшує вагу показника за несприятливих умов зйомки. Умови оцінюються за самим кадром: рівень шуму, щільність меж, частка пересвічених пікселів, глобальний зсув відносно попереднього кадру та локальний контраст. Цей механізм адаптивного зважування є заявленою особливістю методу, і його перевірку присвячено окремий розділ.

2.4. Часова фільтрація

Підсумкова оцінка згладжується експоненційним фільтром першого порядку, коефіцієнт якого залежить від величини відхилення поточного значення від попереднього: за великої зміни згладжування практично вимикається, що зменшує затримку реакції на справжню зміну фокуса.

3. Недоліки початкової версії та внесені зміни

У початковій реалізації опорні проценти нормалізації перераховувалися на кожному кадрі за ковзним вікном довжиною 120 кадрів. Через це шкала перетворення змінювалася під час роботи, і однаковому значенню показника різкості могли відповідати різні підсумкові оцінки залежно від того, які кадри спостерігалися раніше. Для пошуку максимуму це критично: алгоритм порівнює положення фокуса між собою, а порівнювані величини вимірювалися за різними правилами.

Кількісно наслідок такий. На двох записах, де було доступне незалежне опорне вимірювання (розділ 4), рангова кореляція Спірмена між оцінкою системи та фізичним показником фокусування становила -0.07 і -0.24 , тобто оцінка не лише не відповідала фокусу, а слабо корелювала з ним у зворотному напрямі. Після змін ці ж величини дорівнюють $+0.95$ і $+0.98$.

Щоб переконалися, що це властивість саме параметрів, а не особливість реконструкції, найперший варіант коду було виконано без змін на тих самих кадрах у окремому середовищі. Він дав усереднену рангову кореляцію -0.150 , тоді як відтворення його параметрів у сучасній реалізації давало -0.154 . Збіг у межах 0.004 підтверджує, що опубліковані значення «до» описують поведінку початкової версії, а не артефакт способу її відтворення.

Внесені зміни

Фіксація параметрів нормалізації. Після накопичення достатньої історії вимірювань опорні проценти перестають перераховуватися й надалі залишаються незмінними. Завдяки цьому оцінки різних положень фокуса обчислюються за однаковим правилом і стають порівнюваними між собою. Умова спрацювання: не менше 240 спостережень і 120 послідовних перевірок, протягом яких діапазон значень показника не зріс більш ніж на 5 %.

Заміна лінійного відображення логістичним. Лінійне перетворення з обрізанням присвоює значення 0 або 1 усім значенням поза опорним інтервалом, тому різні за різкістю кадри отримували однакову граничну оцінку й переставали розрізнятися. Логістична функція переводить значення в діапазон $[0, 1]$ плавно. Частка кадрів, оцінка яких потрапляє на межу діапазону, знизилася з 10.2 % до 0.33 % без погіршення рангової кореляції.

Зміна оцінювача рівня шуму. Рівень шуму оцінювався за медіаною модулів коефіцієнтів найдрібнішої деталізуючої смуги Гаара. На 8-бітному відеопотоці більшість цих коефіцієнтів дорівнюють точно нулю, тому медіана також дорівнювала нулю незалежно від справжнього

рівня шуму — на 97.6 % кадрів оцінка шуму була нульовою. Після переходу до 75-го процентиля цього самого розподілу частка нульових оцінок знизилася до 0.17 %.

Умова готовності результату. Додано ознаку, яка позначає кадри, для яких накопичення історії ще не завершилося або менш ніж половина показників має інформативний діапазон. До виконання цієї умови число, що повертається, не є вимірюванням.

4. Дані та методика перевірки

4.1. Корпус записів

Використано вісім записів, зроблених зі штатива одним об'єктивом в одному приміщенні протягом одного дня; загалом 9017 кадрів. Оператор переводив кільце фокусування покроково, утримуючи його нерухомо між переходами, і номер кроку та фаза (утримання або переміщення) записувалися разом із кадром. Для аналізу відібрано 6231 кадр, знятий у фазі утримання.

Ці 6231 кадр **не є незалежними спостереженнями**. Кадри всередині одного запису утворюють часовий ряд: виміряна автокореляція різниці між варіантами спадає до рівня $1/e$ лише через 3–74 кадри залежно від запису. Незалежними одиницями тут є записи, і їх вісім. Усі усереднення виконано спочатку в межах запису, а вже потім між записами.

4.2. Незалежне опорне вимірювання

Порівнювати оцінку різкості з іншою оцінкою різкості означає перевіряти узгодженість методів, а не їх правильність. Тому на двох записах із восьми знімалося точкове джерело світла у затемненому приміщенні. Для зображення точкового джерела положення найкращого фокуса визначали за розміром світлової плями: обчислювали радіус кола, всередині якого зосереджено 50 % сумарної інтенсивності після віднімання оцінки фону. Менший радіус відповідає кращому фокусуванню. Це вимірювання не використовує жодного показника різкості, тому є незалежним щодо перевірюваної системи.

Точність цього опорного вимірювання обмежена. Його параметри (частка інтенсивності, розмір вікна, спосіб оцінювання фону) можна задати по-різному, і різні варіанти зміщують положення мінімального радіуса приблизно на один крок протоколу. Крім того, воно виконується за 8-бітним відеопотоком камери, а не за необробленими даними сенсора, тому не є вимірюванням функції передачі модуляції чи повної апаратної функції розсіювання. Практичний наслідок: похибка визначення максимуму в межах одного кроку не дозволяє розрізняти варіанти системи.

4.3. Показники якості

Використано два показники, і вони визначені на різних вибірках, тому їх значення не можна порівнювати між собою.

Показник	Що вимірює	Записів
Рангова кореляція Спірмена	Наскільки порядок оцінок за кадрами відповідає порядку за опорним вимірюванням. Одиниця — повний збіг порядку, нуль — відсутність рангового зв'язку.	2
Розрізнення сусідніх кроків (adj)	Середня величина $ 2 \cdot \text{AUC} - 1 $ між розподілами оцінок для сусідніх положень фокуса: наскільки впевнено два сусідні положення відрізняються одне від одного.	8

Роздільна здатність корпусу оцінена окремо. Для різниці між двома конфігураціями застосовано парний блоковий bootstrap у межах запису, з довжиною блока, узгодженою з виміряною автокореляцією. Отримана ширина 95-відсоткового інтервалу для різниці показника adj становить близько 0.135. Якби кадри вважалися незалежними, та сама процедура дала б 0.042, тобто інтервал, утричі вужчий за обґрунтований. **Різниці, менші приблизно за 0.04, цей корпус не розділяє.**

5. Результати

5.1. Внесок окремих складових обробки

Кожну складову вимикали окремо, залишаючи решту незмінною, і вимірювали обидва показники. Результати наведено як різницю між увімкненим і вимкненим станом.

Складова	Δ Спірмена (2 записи)	Δ adj (8 записів)
Фіксація параметрів нормалізації	+0.464	+0.012
Об'єднання шести показників замість одного	+0.013	+0.077
Часова фільтрація	+0.004	+0.048
Адаптивні ваги замість фіксованих	різниця не встановлено	різниця не встановлено
Зменшення ваги показників, віддалених від медіани (ядро згоди)	−0.016	−0.012

Два показники впорядковують складові по-різному, і це пояснюється тим, що складові виконують різні функції.

Фіксація параметрів нормалізації впливає переважно на відповідність оцінки фізичному фокусуванню: рангова кореляція зростає з 0.50 до 0.97. На розрізнення сусідніх кроків вона майже не впливає (+0.012). Практичний наслідок вимірюно окремо: без фіксації середня похибка визначення положення максимуму зростає з 1 до 2 кроків протоколу.

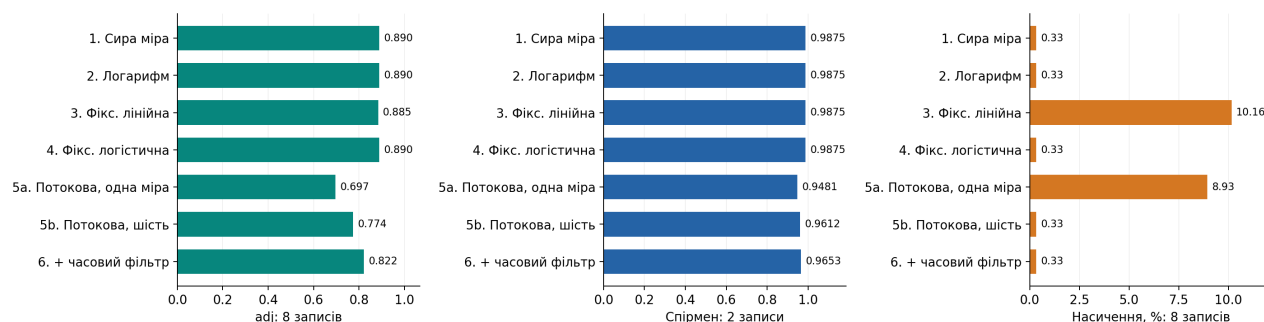
Об'єднання показників і часова фільтрація діють навпаки: разом вони дають +0.125 до розрізнення сусідніх кроків і лише +0.017 до рангової кореляції. Вони не змінюють того, у який бік спрямована оцінка, а зменшують її розкид, завдяки чому близькі положення фокуса стають відрізнюваними.

Обидві функції потрібні одночасно й не замінюють одна одну: без фіксації оцінка систематично вказує на хибне положення, без об'єднання показників вона вказує напрям правильно, але не дозволяє вибрати між сусідніми кроками.

5.2. Де саме втрачається точність під час роботи в потоці

Щоб розділити внесок окремих перетворень, ту саму послідовність кадрів обробили поетапно: від необробленого значення показника через логарифмування та масштабування за процентилями, обчисленими за всім записом одразу, до потокового варіанта, у якому процентилі відомі лише за попередніми кадрами.

Д09. Нормалізація поетапно



Стадії 1–4 — вейвлетна міра сама; 5a — вона ж через увесь потоковий конвеєр; 5b — шість метрик. Без 5a падіння на кроці 5 не можна віднести ні до потокової шкали, ні до набору метрик.

Рисунок 1. Значення показників на послідовних етапах обробки. Ліворуч — розрізнення сусідніх кроків за вісьмома записами, посередині — рангова кореляція за двома записами з опорним вимірюванням, праворуч — частка кадрів, оцінка яких потрапила на межу діапазону.

Логарифмування є монотонним перетворенням і рангових показників не змінює; збіг значень на перших двох етапах слугує перевіркою коректності реалізації. Масштабування за процентилями, обчисленими за всім записом, також не погіршує результату: розрізнення кроків залишається 0.890, як і для необробленого показника (0.890).

Втрата виникає на переході до потокового режиму, коли процентилі доводиться оцінювати лише за попередніми кадрами. Для одного показника розрізнення кроків знижується з 0.890 до 0.697, а частка кадрів на межі діапазону зростає до 8.9 %. Об'єднання шести показників повертає +0.077 і знижує частку граничних оцінок до 0.33 %; часова фільтрація додає ще +0.048.

Слід зазначити, що виміряно втрату **конкретної** реалізації потокової нормалізації — ковзних процентилів із логарифмуванням, фіксацією та логістичним відображенням. Твердження про те, що стільки коштує потокова обробка взагалі, ці дані не підтверджують: альтернативні способи оцінювання діапазону не перевірялися.

5.3. Перевірка адаптивного зважування

Адаптивне зважування є заявленою особливістю методу, тому його перевірено окремо. Порівнювали три способи призначення ваг: адаптивний (ваги залежать від оцінених умов зйомки), апріорний (ваги задані наперед і не змінюються) та рівний (усі показники мають однакову вагу). Усі три варіанти проходили однакову нормалізацію, історію та фільтрацію, тому різниця стосується лише способу зважування.

Середня різниця між адаптивним та апріорним зважуванням за показником розрізнення кроків становить -0.0051 при 95-відсотковому інтервалі [-0.046; +0.029]. Інтервал приблизно вдев'ятеро ширший за саму оцінку й містить нуль. **Переконливої різниці між адаптивним та фіксованим зважуванням на цьому корпусі не встановлено.** Це не є демонстрацією їх рівноцінності: наявних даних недостатньо, щоб розділити ці варіанти, і справжня різниця може лежати в межах зазначеного інтервалу.

Щоб з'ясувати причину, ваги кожного показника було зчитано покадрово. Протягом усього запису вага окремого показника змінюється в межах 0.01–0.05 при середніх значеннях від 0.04 до 0.24, тобто залишається практично сталою. Одна з причин полягає в тому, що вхідні величини механізму досягають своїх граничних значень: щільність меж, за якою оцінюється наявність придатної для вимірювання структури, дорівнює мінімальному значенню на 24–79 % кадрів залежно від запису. Механізм, вхідні дані якого перебувають на межі діапазону, не може істотно змінювати ваги.

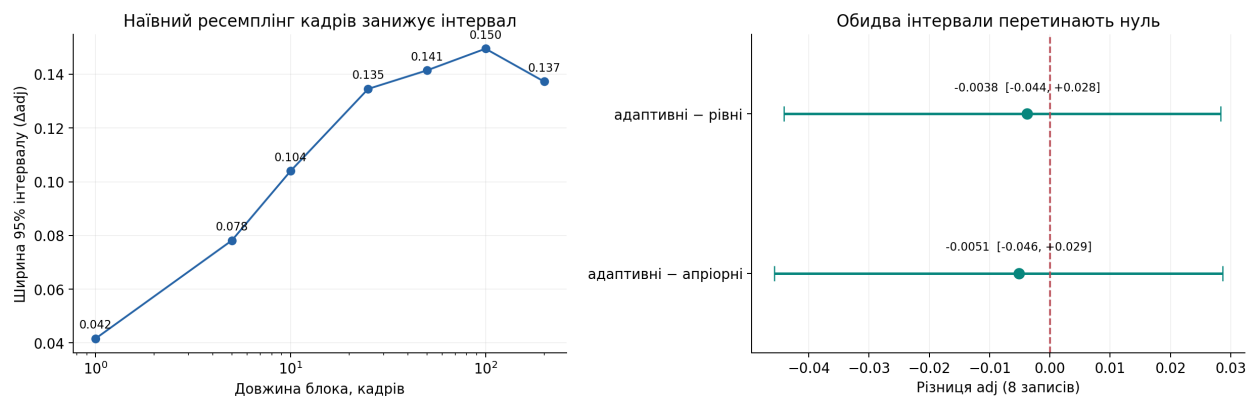
Узгоджується з цим і перевірка коефіцієнтів чутливості, які задають швидкість спадання ваги за погіршення умов. Множення всієї матриці коефіцієнтів на будь-яке число від 0.25 до 8 змінює розрізнення кроків у межах 0.016, тобто менш ніж на половину роздільної здатності корпусу.

Окремо перевірено, чи можна підібрати ці коефіцієнти за наявними даними. Підбір виконували на чотирьох записах, а оцінювали на решті чотирьох. Обраний за першою частиною множник 0.25 дав на ній 0.847, але на відкладених записах — 0.814, тоді як поточне значення дало 0.824. Підбір без розділення вибірок покращив би результат на даних підбору й погіршив на інших.

Ці результати не означають, що адаптивне зважування є зайвим. Воно призначене для умов, яких у наявних записах немає: дзеркальних відблисків, що спотворюють окремий

показник, високого рівня сенсорного шуму та різкої зміни умов усередині проходу. Перевірити його призначення на цьому корпусі неможливо, і саме так слід розуміти наведені числа.

Д07. Невизначеність парних різниць



Блоковий bootstrap у межах запису; кадри автокорельовані (лаг декореляції 3–74 кадри), тому ресемплінг окремих кадрів дає інтервал утричі вужчий за чесний.

Рисунок 2. Ліворуч — залежність ширини довірчого інтервалу від довжини блока при ресемплінгу: за довжини 1 кадри вважаються незалежними, що занижує інтервал утричі. Праворуч — інтервали для різниці між способами зважування; обидва містять нуль.

5.4. Підтверджені практичні властивості

Порівняння з окремими показниками виконано в однаковому конвеєрі: кожен окремий показник проходив ту саму нормалізацію та фільтрацію, що й повний набір. За вісьмома записами розрізнення сусідніх кроків для набору з шести показників становить 0.822 проти 0.690–0.747 для окремих показників. Частка кадрів, оцінка яких потрапляє на межу діапазону, дорівнює 0.46 % проти 9–25 %; кадри з граничною оцінкою не несуть інформації про напрям зміни різкості.

Придатність сигналу для пошуку перевірено моделюванням на вже записаних профілях. Метод тернарного пошуку за 4 оцінювання зупинявся в межах одного кроку від положення, визначеного опорним вимірюванням, у 100% запусків. Оскільки саме опорне вимірювання має точність близько одного кроку, це означає, що пошук працює з точністю, доступною для перевірки наявними засобами. Слід підкреслити, що це моделювання на записаному профілі: приводу, люфту та часу усталення тут немає, тому кількість оцінювань не є часом фокусування.

Обчислювальні витрати виміряно на цільовому обчислювачі Raspberry Pi 5: медіана 9.25 мс на кадр, 99-й перцентиль 11.50 мс. Короткий хвіст розподілу означає відсутність окремих тривалих кадрів, що важливо для роботи в контурі керування.

Ширину аналізу 320 пікселів підтверджено за обома показниками. Збільшення до 480 і 640 пікселів знижує рангову кореляцію з 0.965 до 0.857 і 0.831 відповідно, збільшуючи час обробки. Ймовірна причина — зменшення з усередненням 2×2 підвищує рівень деталізуючої смуги Гаара над порогом 8-бітного квантування, і без нього оцінювач шуму знову вироджується.

6. Обмеження

6.1. Властивості самої оцінки

Оцінка є відносною в межах одного потоку. Вона не виражає абсолютної різкості й не порівнюється між сценами, камерами, областями інтересу чи окремими екземплярами обчислювача. Два результати, що дорівнюють 0.8, не означають однакової різкості.

Система не виявляє рівномірного розфокусування всього потоку. Під час перевірки до кожного кадру запису застосовували гаусове розмиття. Середнє значення оцінки при цьому змінилося на +0.014, тобто фактично залишилося незмінним. Причина зрозуміла з опису нормалізації: опорні проценти визначаються за спостережуваними кадрами, тож найменш розмитий кадр серед розмитих і далі отримує оцінку, близьку до максимальної. Система відповідає на питання, який кадр різкіший за інші в тому самому потоці, і не може повідомити, що потік загалом не сфокусований.

Результат залежить від моменту початку обробки. Ті самі кадри, оброблені після іншої передісторії, отримують оцінки, що відрізняються до 0.64, при ранговій узгодженості з повним проходом 0.56. Це наслідок того, що шкала визначається за історією потоку. Практична вимога: виконати калібрувальний прохід, зафіксувати параметри й лише потім порівнювати положення; результати, отримані до та після скидання стану, порівнювати не можна.

Показник впевненості не придатний для відбору кадрів. Його перевіряли за критерієм, нечутливим до спотворень, які вносить саме відкидання кадрів: у межах одного кроку справжній фокус сталий, тому відхилення оцінки від медіани цього кроку є похибкою вимірювання. Кадри з високою впевненістю виявилися точнішими на чотирьох записах із восьми й менш точними на решті; рангова кореляція між впевненістю та похибкою змінюється від -0.71 до +0.63. Складові цього показника придатні для діагностики причини поганих умов, сама ж величина не є ознакою точності окремого кадру.

6.2. Обмеження експериментальної бази

Вісім записів зроблено одним об'єктивом в одному приміщенні за один день. Незалежне опорне вимірювання доступне лише на двох із них, причому обидва є зображенням точкового джерела на темному тлі — умови, найсприятливіші для високочастотних показників і найменш придатні для перевірки стійкості, заради якої об'єднуються кілька показників.

Роздільна здатність корпусу становить приблизно 0.04 за показником розрізнення кроків. Це означає, що низку питань не можна вирішити наявними даними в принципі. Зокрема, перебір усіх 63 підмножин шести показників виявив набір із п'яти показників (без оператора Тененграда) з дещо кращими значеннями обох показників: 0.835 проти 0.822. Різниця становить 0.013, тобто лежить усередині зазначеного інтервалу, а найкращий набір обрано на тих самих записах, на яких його й оцінено. Це підстава для окремої перевірки на нових даних, а не для зміни складу набору.

Замкнений контур керування не вимірювався: положення об'єктива під час записів не фіксувалося, тому жодних тверджень про затримку автофокусування зроблено бути не може.

7. Подальша робота

Перелічені нижче питання потребують **нових записів**; повторні обчислення на наявних кадрах відповіді не дадуть.

Насамперед потрібні сцени з дзеркальними відблисками та високим рівнем сенсорного шуму. Це єдиний спосіб перевірити механізми адаптивного зважування та зменшення ваги розбіжних показників, оскільки умови, для яких вони створені, у наявному корпусі відсутні.

Далі — записи іншими об'єктивами та в інших приміщеннях, щоб з'ясувати, чи зберігаються висновки про склад набору показників і про ширину аналізу за межами наявного корпусу. Окремим завданням є вимірювання в замкненому контурі із записом положення об'єктива, без якого не можна оцінити ані затримку фокусування, ані вплив механіки приводу.

Нарешті, для розділення ефектів розміру близько 0.01 потрібні десятки незалежних сцен. Наявні вісім дають роздільну здатність приблизно 0.04, чого достатньо для висновків про наявність або відсутність фіксації нормалізації, але недостатньо для порівняння близьких варіантів зважування.

8. Відтворення результатів

Усі числа цього звіту сформовано з файлів `reports/*.json` під час складання документа; жодне значення не вводилося вручну. Кожен звіт містить ідентифікатор коміту, ознаку зміненого стану вихідного коду, версії бібліотек і відбиток повної конфігурації. Числа, наведені у текстах супровідної документації, зареєстровані окремо й перевіряються автоматичним тестом на відповідність звітам.

Кадри записів у сховищі коду не публікуються, оскільки є фотографіями приміщення; публікуються лише виміряні величини та побудовані з них графіки.

Документ	Зміст
<code>docs/STUDY_UA_REPORT.md</code>	Опис реалізації, структурні схеми, історія змін, зведений аналіз
<code>docs/STUDY_UA_RESULTS.md</code>	Чотирнадцять досліджень: постановка, методика, результати та їх межі
<code>docs/RESULTS.md</code>	Повні таблиці, сформовані зі збережених звітів
<code>docs/RELEASE.md</code>	Конфігурація, до якої належать результати, та межі застосування
<code>demo/calibrated_focus_loop.py</code>	Послідовність застосування: калібрування, перевірка придатності шкали, фіксація, порівняння положень, скидання

Версія коду 4bb503193d10; numpy 2.1.2, opencv 4.13.0. Документ сформовано командою `python3 tools/report_pdf_ua.py`.